LCA 관리 앱에 쓸 수 있는 공개 데이터 조사

조사일: 2026-10-15 · 버전: v01 · 목적: 가상 샘플 데이터로 만든 LCA 관리 웹앱을 **실제 제도·양식·규칙**에 맞게 만들기 위해, 공개된 데이터가 있는지와 어떤 조건으로 쓸 수 있는지 확인한다.

> 모든 내용은 조사원이 직접 열어 본 웹페이지를 근거로 했다. 데이터 파일은 내려받지 않았고 미리보기·메타데이터·안내 페이지만 읽었다. 가입·로그인·양식 제출도 하지 않았다. 원문을 확인하지 못한 항목은 **확인 필요**로 표시했다. 출처 번호는 맨 아래 목록과 같다.

---

1. 한눈에 보기

- **결론: 쓸 수 있는 공개 데이터가 있다.** 다만 앱은 탄소를 계산하는 LCA 툴이 아니라 **프로젝트·데이터 수집을 관리하는 앱**이므로, 공개 데이터는 계산이 아니라 **샘플 데이터·선택 목록·업무 규칙을 실제처럼 만드는 데** 쓴다.
- 가장 쓸모 있는 것은 공공데이터포털의 「환경성적표지 유효 인증현황」이다. 실제 인증 3,471건(2026-06-30 기준)에 인증번호, 제품군, 7개 영향범주 결과, 시작일·종료일이 있고, 이용 제한이 없다 [P1].
- 실제 데이터는 이용 조건에 따라 세 가지로 나뉜다.

구분	데이터	쓰는 방법
🟢 바로 사용	환경성적표지 인증현황·평가계수(공공데이터포털), 환경성적표지 작성지침(고시), Catena-X PCF 모델(CC-BY-4.0), 영국 DESNZ 배출계수(OGL), 미국 EPA 공급망 배출계수(공공 도메인)	출처를 밝히고 사용
🟡 조건부 사용	PACT 기술 명세(출처·면책조항 표기), 국가 LCI DB 목록(상업 사용 금지), 국가 전력 배출계수(원문 미확인)	조건을 지키고, 원문 미확인 값은 "확인 필요" 표시
🔴 복사 금지	International EPD·ECO Portal·EPD Norway의 실제 등록 기록, 에코스퀘어 웹 화면 자료	형식·규칙만 참고하고 실제 기록은 링크로만 연결

- **실제 회사 이름은 앱에 넣지 않는다.** 인증 목록·EPD 기록에는 실제 기업명이 있다. 이를 프로젝트나 고객사로 넣으면 그 기업이 에코에이블의 고객처럼 보인다. 앱에는 **실제 제품 종류 + 가상 회사**를 쓴다.

---

2. 국내 공개 데이터

#	데이터 (제공)	내용	형식 · 이용 조건	앱 활용	주의
P1	**환경성적표지 유효 인증현황** (KEITI, 공공데이터포털)	3,471행(2026-06-30 기준). 기업명, 인증구분(환경성적/저탄소제품), 인증번호, 제품군, 인증제품명, 7개 영향범주별 총량·단위·제조전·제조·사용·폐기, 시작일, 종료일	CSV(API는 키 필요). 이용허락 "제한 없음", 무료, 로그인 불필요. 2026-07-29 수정, 연 1회 갱신	인증·사후관리 샘플. 만료 규칙 **시작일 + 3년 − 1일** 확인(예: 2023-07-31 ~ 2026-07-30). 기능단위(ton, m², m³, kg)와 단계별 결과 형식	실제 기업명 포함. 인증번호 자릿수 혼재(2020-402, 2024-1010)
P2	**에코스퀘어 인증제품 현황** (KEITI)	3,473건. 상세에 기능단위, 소재지, 7개 결과값. 매달 유효인증현황 XLSX 게시(최신 2026-09-30 기준). 인증취소 공지	웹 + XLSX. 저작권 정책상 무단 복제·배포 금지, 공공누리 표시 자료만 자유 이용	상태값(유효·종료·취소) 설계 참고, 출처 링크	앱에 복사하지 않고 P1을 쓴다

#	데이터 (제공)	내용	형식 · 이용 조건	앱 활용	주의
P3	**환경성적표지 평가계수 (2021)** (KEITI, 공공데이터포털)	398행. 대분류, 구분, 원료·에너지, 단위, 7개 영향범주 계수. 예: 구리 4.57 $kgCO_2eq/kg$	CSV, "제한 없음". 2025-08-05 수정, 1회성	원료·에너지·운송·폐기물의 2차 데이터(계수) 참고값	2021년 기준. 에코스퀘어는 평가계수·LCI DB의 상업용 사용 불가를 명시. 포트폴리오(비상업)도 이 문구를 함께 표기
P4	**환경성적표지 작성지침** (환경부 고시 제 2025-165호, 2025-10-01 고시)	공통지침(별표 1~3), 인증신청보고서 양식(별표 6), 수송거리(부속서 2), 폐기 시나리오(부속서 3), 탄소발자국 계산(부속서 5)	법령정보센터 본문 + 별표. 고시는 저작권 보호 대상이 아님(저작권법 제7조)	데이터 요청 항목의 근거 조항, 검토 기준, 운송·폐기 기본값	에코스퀘어 법령 페이지는 이전 호수(제 2025-127호) 표기. 별표 세부 내용 **확인 필요**
P5	인증제품 수·업체 수 통계 (공공데이터포털)	2002~2020년 누적	CSV, "제한 없음"	소개 화면 배경 통계 정도	오래됨
P6	녹색제품 정보 (공공데이터포털)	99,773행. 환경표지 인증번호, 시작·종료일 등	CSV, "제한 없음"	거의 쓰지 않음	환경표지(Type I)이며 LCA 기반 환경성적표지가 아님
P7	**국가 전력 배출계수**	2023년도 0.4173 tCO_2eq/MWh(2025-12-18 발표). 직전 2020~2022 평균 0.4541. 갱신 주기 3년 → 1년	언론 보도로만 확인	에너지 항목 참고 표시	정부 원문 미확인 → **확인 필요**. 배출권거래제(Scope 2)용 값이라 LCA에는 국가 LCI DB의 전력 데이터가 더 맞음
P8	**국가 LCI DB 목록** (에코스퀘어)	849건. 분류, 국문·영문명, 개발기관, 연도, 버전, Excel·XML. 화학물질 329, 금속 163, 수송 106, 폐기물 87, 전기 32(발전원별, 2022 v1.0.0)	웹 목록 + 첨부. 상업용 사용 금지	"계수 출처" 선택 목록(데이터셋명·버전·연도)	다운로드 로그인 여부, XML 형식(ILCD 여부) **확인 필요**

3. 해외 공개 데이터

#	데이터 (제공)	내용	형식 · 이용 조건	앱 활용	주의
P10	**PACT Tech Spec v3.0.3** (WBCSD)	ProductFootprint 예시 JSON. 필드: declaredUnitOfMeasurement/Amount, pcfExcludingBiogenicUptake, referencePeriodStart/End, primaryDataShare, dqi(기술·시간·지리), verification, validityPeriodStart/End, exemptedEmissionsPercent	HTML 명세 + OpenAPI. 명세를 이용한 소프트웨어는 공유 가능하나 **출처 표기·WBCSD 명시·면책조항 게시** 필요. 상표 사용권 없음	공급망 항목의 필드 이름	v2 필드 이름(declaredUnit, pCfExcludingBiogenic)은 v3에서 바뀜

#	데이터 (제공)	내용	형식 · 이용 조건	앱 활용	주의
P11	**Catena-X PCF 모델 10.0.0** (Eclipse Tractus-X)	회사·제품, 평가 방법, 생애단계별 배출, 범위, 적합성 증명, 탄소 함량 등 7개 그룹. PDS·DQR 포함. 예시 JSON·JSON 스키마	CC-BY-4.0, 무료	자동차 고객 "Catena-X 양식" 체크리스트, 단계별 입력 화면 구성	예시 값은 앞뒤가 맞지 않는 가짜 값이라 그대로 쓰지 않음
P12	TfS PCF Guideline V3.0 + Data Model	화학업 PCF 규칙과 필드 정의	PDF, "open source" 표기. 정식 라이선스 **확인 필요**	동인 "TfS" 선택 시 참고 링크	세부 필드 **확인 필요**
P13	**International EPD Library** (EPD International)	등록번호(예: EPD-IES-0028354:002), 제품군, 소유자, 지역, PCR, 개정일(version date)과 유효일(validity date)	웹 + 별도 승인 API. 약관: 원형 그대로만 사용, **분해·재배포·자체 DB 구축 금지**	번호 형식, "개정일 ≠ 만료일" 화면 설계	기록 복사 금지
P14	ECO Portal (ECO Platform)	여러 운영기관의 EPD 48,889건	열람 무료. 2026-11-01부터 개별 다운로드에 무료 계정 필요. API는 비상업 무료(승인 필요)	외부 링크	재판매·파생 상품 금지
P15	EPD Norway	EPD 13,519건, valid from/to	자기 목적 무료, 상업 이용·제3자 제공은 협의	유효기간 5년(GPI v4, 2019)	최신 GPI **확인 필요**
P16	UL EPD	약관상 선언일부터 5년 유효, 만료 60일 전 서면 갱신 요청	SPOT 사이트 열람 실패(403)	만료 60일 전 갱신 알림	확인한 약관이 2018년판 → **확인 필요**
P17	Federal LCA Commons (미국 USDA 등)	USLCI, 미국 전력, NIST 건설자재	JSON-LD·openLCA, 무료. 라이선스 **확인 필요**	"배경 DB" 선택지	미국 데이터
P18	openLCA Nexus (GreenDelta)	Agribalyse 3.2 Core 무료(2026-06 공지) 등	DB마다 다름	배경 DB 이름 목록	무료 목록 전체 **확인 필요**
P19	**UK DESNZ 전환계수 2026** (영국 정부)	연료, 전력, 운송, 폐기물 계수	XLSX, **OGL v3.0**(출처 표기 시 상업 이용 가능)	에너지·운송 계수 예시값	영국 기준
P20	**US EPA Supply Chain GHG EF v1.3**	NAICS 1,016개 품목, $kgCO_2e$/2022 USD	CSV, **공공 도메인**	"지출 기반 2차 데이터" 예시	정밀도 낮음
P21	IPCC EFDB	배출계수 검색	사용자 책임	공정배출 계수 출처 링크	개편 중

#	데이터 (제공)	내용	형식 · 이용 조건	앱 활용	주의
P22	Climatiq	계수 열람	사용에 대개 라이선스 필요	**사용하지 않음**	컨설팅은 상업 이용
P23	GHG Protocol Supplier Engagement Guidance	공급사 설문 항목(배출원·경계·기간·활동량·계수 출처·불확도·할당), 협력 5단계(사전 공지 → 교육 → 정기 확인 → 미응답 조치 → 검토·감사)	PDF(2011). 라이선스 명시 없음	요청 항목·메일 흐름 참고	엑셀 양식 아님

4. 실제 공개 사례

> 아래는 공개된 인증·등록 사례로, **형식과 범위를 참고하기 위한 것**이다. 에코에이블 수행 여부와는 관계없으며, 앱에는 회사 이름을 쓰지 않는다.

#	사례	보여 주는 것	앱 활용	주의
P30	철강 열연강판 International EPD	PCR 2019:14(EN 15804+A2), 버전 :002(2025-08-29), 유효기간 2030-08-21	인증 기록 필드: 등록번호·PCR·버전·유효기간	기능단위는 PDF에만 있음
P31	철강 코일철근 International EPD	게시 2024-01-12, 유효 2029-01-12, 버전 :004(2025-03-18). 1 t, A1–A3, 생산 데이터 2022년, ecoinvent 3.9.1	범위 정의 샘플값. 5년 사이 여러 번 개정 → "버전 이력"	세부값 **확인 필요**
P32	알루미늄박·양극박 International EPD	PCR 2022:08, 2023-08-22 게시, 2028-08-22 만료	배터리 소재·포장재 샘플, 만료 알림	기능단위 **확인 필요**
P33	배터리 양극재 환경성 적표지	2022 인증, 7대 영향범주 공개, 탄소발자국 22.0~25.9 $kgCO_2/kg$. 동인: 고객 요구 + EU 배터리법	동인 여러 개 선택, 결과값 "참고 범위"	기능단위·경계 명시 없음
P34	고로슬래그 미분말 저탄소제품	2025-04 인증	건자재 샘플, 인증구분 "저탄소제품"	수치 없음
P35	전자제품 한-영 공동 탄소발자국 인증	2019, KEITI와 Carbon Trust 동시 인증	결과 활용처 복수 선택	오래됨

- 국내 철강 EPD들의 전력 배출계수가 0.514~0.69 $kgCO_2/kWh$로 다르게 쓰인다(검색 요약, **확인 필요**). 그래서 "계수 출처·연도" 기록이 필요하다.
- 석유화학 제품의 공개 수치 사례는 찾지 못했다. ISCC PLUS(질량수지) 인증 기사가 많아 "질량수지 적용" 표시를 검토한다.

5. 데이터 수집 양식·템플릿

#	양식	요청 항목·단위	우리 앱 11개 데이터 구분과 비교
P40	Catena-X PCF 데이터 준비 가이드 (Cofinity-X, v9.0.0)	선언단위(kg·kWh·tkm·piece)와 수량, 제품 질량, 기준기간, 제외 배출 0~10%, PDS 0~100, DQR 1~5, 할당, 질량수지, IPCC AR5/AR6, 검증 비율	"공급망" 항목과 범위 정의 필드로 사용. 활동량이 아니라 결과값 양식
P41	Makersite 공급사 설문	PCF 값·표준 또는 재질·공정별 kg, BOM, 인증서 첨부. 상태 Open → Submitted → Done, 반려 시 Rejected(코멘트) → 재제출	우리 상태 흐름(요청 → 제출됨 → 보완 요청 → 승인)과 같은 구조

#	양식	요청 항목·단위	우리 앱 11개 데이터 구분과 비교
P42	DEISO EPD 데이터 수집 템플릿 (엑셀 14시트, v1.2)	개요, 기능단위, 경계, BOM, 공정 에너지, 배출계수 데이터셋, 품질 1~5, 할당 근거, 모듈별(A1–D) 활동량, 검증 위험 표시	일반·제품·원료·에너지·할당·운송·사용/폐기 일치. 우리 앱에 없는 "배출계수 데이터셋"·"검증 위험 표시" 추가 검토
P43	TfS PCF Exchange / 화학사 공급사 안내	TfS 기준 PCF(cradle-to-gate), 2차 데이터 출처, 산정기간, PDS	화학 고객사 요구 유형 샘플
P44	Battery Pass 데이터 속성 목록 v12	DIN DKE SPEC 99100 기준 배터리 여권 속성	배터리 프로젝트 "규제별 추가" 항목 (세부 **확인 필요**)
P45	자동차 OEM 협력사 배출 관리 시스템	협력사 배출 모니터링에 차량 LCA 기능 추가(2024-12)	자동차 협력사 대응 동인 (입력 항목 비공개)

- **KEITI가 공개한 표준 데이터 수집 엑셀 양식은 찾지 못했다.** 작성지침 별표 6(인증신청보고서)과 부속서를 근거로 쓴다.

---

6. 실제 규제 일정 (마감일 성격 예시)

항목	날짜	마감일 성격	출처
EU 배터리법 탄소발자국 선언: EV 배터리	2025-02-18과 "위임법 발효 + **12개월**" 중 늦은 날	조건부	[P60][P62][P63]
같은 규정: 산업용(외부저장 제외) / LMT / 외부저장 산업용	2026-02-18 / 2028-08-18 / 2030-08-18, 각각 "위임법 발효 + **18개월**"과 비교해 늦은 날	조건부	[P60][P62][P63]. EUR-Lex 원문은 열리지 않아 2차 출처 기준
위 위임법 채택 상태	2026-09 기준 미채택	확인 필요	[P60][P61]
배터리 여권	2027-02 (대형 배터리부터)	확정	[P64]
CBAM 확정기	2026-01-01부터	확정	[P65]
CBAM 연 50 t 이하 면제	2025-10-20 관보 게재	확정	[P66]
CBAM 인증서 판매 / 2026년분 첫 신고	2027-02-01 / 2027-09-30	확정 (2차 출처)	[P67]
ESPR 작업계획 / DPP 레지스트리 가동	2025-04-16 / 2026-07-20	확정	[P64][P68]
ESPR 철강 위임법	채택 후 최소 18개월 뒤 적용 (연도는 출처마다 다름)	확인 필요	[P68]
환경성적표지 처리기간	약 90일	확정	[P69]

---

7. 에코에이블 공개 정보 (샘플 데이터 참고)

- 서비스: LCA·PCF(고객 요구·규제·진단), 내재화 교육, LCA IT 시스템, ESPR·에코디자인, LCC, 국내외 EPD, ISCC, GLEC, Scope 3·CDP. 자체 툴 LCABLE은 이름만 공개 [P50].
- 2025~2026년 포트폴리오의 제품 종류: BTX, MDI, 카본블랙, 전구체, 황산니켈, rPET·재생원사, 내화물, 태양광 패널, 자동차 부품 LCA 검증. 여러 건이 툴 개발을 함께 진행 [P50].
- 프로젝트 기간·단계를 설명한 공개 자료는 찾지 못했다 → 면접에서 물어볼 것.

---

8. 쓸 때 지킬 것

규칙	이유
실제 회사 이름을 프로젝트·고객사로 넣지 않는다. 가상 회사 이름 옆에 "가상"을 표시한다	에코에이블 고객으로 오해받지 않기 위해. 같은 이름의 실제 회사가 있을 수 있음
EPD 등록 사이트의 기록은 복사하지 않는다. 형식·규칙만 쓰고 원문은 링크로 연결한다	International EPD·ECO Portal·EPD Norway 약관
출처와 기준일을 앱의 "자료 출처" 화면에 표기한다	공공데이터·OGL·CC-BY 조건, 데이터 최신성
PACT 필드를 쓰면 WBCSD 출처와 면책조항을 함께 게시한다	PACT 명세 라이선스
국가 LCI DB·평가계수는 "상업용 사용 불가" 문구를 함께 표기한다	에코스퀘어 안내
원문을 확인하지 못한 값(전력 배출계수 등)은 화면에 "확인 필요"를 붙인다	틀린 값을 사실처럼 보이지 않기 위해
계수로 탄소를 계산하는 기능은 만들지 않는다. 계수는 참고값으로만 보여 준다	앱의 역할은 관리. 계산은 LCA 툴(LCABLE, SimaPro 등)의 역할

앱에 어떻게 반영하는지는 「LCA 관리 웹앱 설계서」 9장(공개 데이터 적용 계획)에 정리했다.

---

9. 찾지 못한 것 · 확인 필요

- KEITI 표준 데이터 수집 양식 (공개본 없음)
- 국가 전력 배출계수 정부 원문과 2024년도 값, GIR 연료별 국가 고유 배출계수 공개 파일
- 국가 LCI DB 다운로드 조건과 XML 형식
- 작성지침 제2025-165호 별표·부속서 세부 내용
- EPD Norway 최신 프로그램 규정, UL EPD 최신 약관, TfS Data Model 라이선스
- 에코에이블의 실제 프로젝트 기간·단계, 석유화학 제품의 공개 수치 사례

출처

국내 [P1] https://www.data.go.kr/data/15089157/fileData.do · [P2] https://ecosq.or.kr (인증제품 현황, 국가 LCI DB, 저작권정책) · [P3] https://www.data.go.kr/data/15120968/fileData.do · [P4] https://www.law.go.kr/행정규칙/환경성적표지작성지침 · [P5] https://www.data.go.kr/data/15068129/fileData.do · [P6] https://www.data.go.kr/data/15087711/fileData.do · [P7] https://www.kukinews.com/article/view/kuk202512180131 · [P8] https://ecosq.or.kr (제도소개 > LCI DB > 국가 LCI DB)

해외 [P10] https://docs.carbon-transparency.org/tr/data-exchange-protocol/latest/ · [P11] https://github.com/eclipse-tractusx/sldt-semantic-models/tree/main/io.catenax.pcf/10.0.0 · [P12] https://www.tfs-initiative.com/pcf-guideline · [P13] https://www.environdec.com/library · [P14] https://eco-portal.eco-platform.org/ · [P15] https://digi.epd-norge.no/epder/ · [P16] https://spot.ul.com · [P17] https://www.lcacommons.gov/ · [P18] https://nexus.openlca.org/ · [P19] https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2026 · [P20] https://catalog.data.gov/dataset/supply-chain-greenhouse-gas-emission-factors-v1-3-by-naics-6 · [P21] https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php · [P22] https://climatiq.io/licensing · [P23] https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2022-12/Supplier%20Engagement%20Guidance.pdf

사례 [P30] https://www.environdec.com/library/epd25436 · [P31] https://www.environdec.com/library/epd11679 · [P32] https://environdec.com/library/epd10281 , https://www.environdec.com/library/epd10273 · [P33] https://news

room.posco.com/kr/?p=90180 · [P34] https://view.asiae.co.kr/article/2025041709012751826 · [P35] https://lg.co.kr/media/release/21309

양식 [P40] https://userguide.cofinity-x.com/en/articles/758132-prepare-pcf-data-9-0-0 · [P41] https://support.makersite.io/supplier-questionnaire-submission · [P42] https://dei.so/epd-data-collection-framework-template/ · [P43] https://tfs-initiative.com/pcf-exchange-solution · [P44] https://en.acatech.de/publication/battery-passport-content-guidance/ · [P45] https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/68541

회사 [P50] https://www.ecoable.co.kr/what-we-do , https://www.ecoable.co.kr/portfolio

규제 일정 [P60] https://traceable.digital/resources/blog/battery-carbon-footprint-declaration-deadline-not-started/ · [P61] https://www.cleolabs.co/en/blog/eu-battery-carbon-footprint-class-2026 · [P62] https://www.compliancegate.com/eu-batteries-regulation-timeline-and-dates/ · [P63] https://psqr.eu/publications-resources/carbon-footprint-batterie/ · [P64] https://transition-pathways.europa.eu/retail/news/digital-product-passport-registry-now-live · [P65] https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en · [P66] https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/officially-published-simplifications-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-2025-10-20_en · [P67] https://cbamguide.com/news/2026-08-14-commission-ten-cbam-guidance-documents-definitive-period/ · [P68] https://green-forum.ec.europa.eu/news/ecodesign-sustainable-products-regulation-moves-implementation-2026-07-02_en · [P69] https://www.gov.kr/mw/AA020InfoCappView.do?CappBizCD=14800000255